

2026 北京师范大学数学分析真题

板书精讲：定义 · 定理 · 二级结论 · 思路生成 · 规范解答 · 记忆卡片

怎么用这份讲义

每道题按固定的七个部分展开：①题目与定位 ②易卡点与板书勘误 ③知识地基 ④思路生成 ⑤规范解答 ⑥易错点与变式 ⑦记忆卡片。建议先读④，再自己动手写⑤，最后对照讲义。⑥里的变式和⑦里的自测三问都不给答案，留作闭卷自测。

二级结论的标记：**【必背】**表示推导长或技巧性强，考场直接用（附一句简证更稳妥）；**【必推】**表示两三步就能推出，理解推导比记住结论更重要。

全卷总览

题	章节	核心知识点	板书勘误 / 需补充之处
1	数项级数；积分不等式	交错级数部分和；Cauchy-Schwarz 积分不等式；对数平均不等式	由 “ $\leq$ ” 到 “ $<$ ” 没有说明等号为何不成立
2	实数集·确界	确界定义；极小极大不等式；鞍点	“ $\sup \inf \leq \inf \sup$ 恒成立” 没有证明
3	函数极限	倒代换；等价无穷小；Taylor 公式	无（答案 23 正确）
4	函数项级数	M 判别法；和函数连续性；逐项积分；Leibniz 余项估计	放缩写错 ：应为 $\leq n^{-3/2}$ ，不是 $< n^{-2}$
5	数列极限；定积分	单调有界定理；“和与积分” 的比较	无
6	反常积分	分段积分； $\sum 1/k^2 = \pi^2/6$ ；裂项	没有验证收敛；从实数 $A \rightarrow +\infty$ 换成整数 N 没有说明
7	多元函数微分学	连续、偏导、可微的定义与判定流程	$x < 0$ 时 $x^{1+\delta}$ 可能无定义；“极限不存在” 应改为 “不趋于 0”
8	重积分；积分方程	球坐标；变限积分求导；一阶线性 ODE	一行符号写错： $e^{-t}f = e^{-t} + C$ 应为 $-e^{-t} + C$
9	曲线积分	Green 公式；绕开奇点更换路径	L_1 终点误写为 $(1, 0)$ ；被积式一行有笔误
10	空间解析几何	柱面的定义；母线方向 $= \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$	梯度条件只用来 “找方向”，真正的证明在代入验证那一步

全卷三条主线

- “和 $\leftrightarrow$ 积分” 的互相比：题 1 ($S_{2n} < \ln 2$)、题 5 ($f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$)、题 6（在 $[k, k+1]$ 上分段积分）、题 4（逐项积分）。同一个思想贯穿四道题。
- 定义为王：题 2 只用确界定义，题 7 只用可微定义，题 10 只用柱面定义。定义写不准，这三道题就无从下手。

- **特殊结构的识别：**题 9 的分母 $x^2 + 4y^2$ 提示换成椭圆路径，题 10 方程只依赖两个线性组合，提示柱面，题 8 的被积函数只依赖 r ，提示球坐标。

题1 交错调和级数部分和 $< \frac{\sqrt{2}}{2}$

① 题目与定位

证明: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2025} - \frac{1}{2026} < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

数分 数项级数（交错级数）+ 定积分不等式。

本质：用中间量把它夹住，即部分和 $< \ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。难点在后半段： $\ln 2 \approx 0.6931$ ， $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.7071$ ，两者只差 0.014，粗糙的放缩过不去。

② 易卡点与板书勘误

- 想不到引入中间量 $\ln 2$ 。
- 证 $\ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时去算数值（比如 $e^{\sqrt{2}} > 4$ 是否成立），考场上算不清。

板书勘误 Cauchy-Schwarz 只给出 $(\ln 2)^2 \leq \frac{1}{2}$ ，板书紧接着写了 $\ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。严格不等号要补一句理由： 1 与 $\frac{1}{x}$ 在 $[1, 2]$ 上不成比例，所以等号不成立。

③ 知识地基

定理1 Leibniz 判别法及余项估计

条件： a_n 单调递减，且 $a_n \rightarrow 0$ 。**结论：** $\sum (-1)^{n-1} a_n$ 收敛，且和 S 夹在任意两个相邻部分和之间。若 a_n 严格递减，则 $S_{2n} < S < S_{2n-1}$ 。

去掉“单调”会怎样：取 $a_{2k-1} = \frac{1}{k}$ 、 $a_{2k} = \frac{1}{k^2}$ ，这时 $a_n \rightarrow 0$ ，但级数发散。

证明主线： $S_{2n} = (a_1 - a_2) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n})$ 单调递增；又 $S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - a_{2n} \leq a_1$ ，有上界，所以收敛。

本题用在哪： $S - S_{2026} = (a_{2027} - a_{2028}) + (a_{2029} - a_{2030}) + \cdots > 0$ 。

定理2 Cauchy-Schwarz 积分不等式

条件： f, g 在 $[a, b]$ 上可积。**结论：** $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \int_a^b f^2 \cdot \int_a^b g^2$ 。

等号条件： f, g 连续时，等号成立当且仅当 f, g 线性相关。板书漏写的正是这一点。

证明主线：对任意实数 λ ， $\int (\lambda f + g)^2 \geq 0$ 是 λ 的二次式，判别式 ≤ 0 就是这个不等式。取等号要求存在 λ 使 $\lambda f + g \equiv 0$ 。

二级结论

- 【必背】** $\ln 2 = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ ：由 $\ln(1+x)$ 的幂级数在 $x=1$ 处取值得到，端点处成立靠 Abel 第二定理。
- 【必推】** $S_{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$ 。

推导： $S_{2n} = (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}) - 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}) = H_{2n} - H_n$ 。由此不用级数也能得到

$$S_{2n} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} < \int_n^{2n} \frac{dx}{x} = \ln 2.$$

这里用的是“ $\frac{1}{x}$ 递减，所以和式小于积分”，与题 5 是同一个思想。这个写法不依赖级数理论，推荐考场上用。

- **【必背】对数平均不等式：** $a > b > 0$ 时， $\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$ 。

取 $a = 2, b = 1$ ，左半边即 $\sqrt{2} < \frac{1}{\ln 2}$ ，也就是 $\ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，一步到位。

简证：设 $x = \sqrt{a/b} > 1$ ，左半边等价于 $\ln x < \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$ 。令 $\varphi(x) = \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x}) - \ln x$ ，则 $\varphi(1) = 0$ ，且 $\varphi'(x) = \frac{(x-1)^2}{2x^2} > 0$ 。

④ 思路生成

- **审题信号：** 左边是 $\ln 2$ 级数的部分和，右边是无理数 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。看到“部分和与常数比大小”，就先找部分和的极限做中间量。
- **证 $\ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 的三个候选：** (a) 数值计算，不可靠；(b) 平方后变成 $(\ln 2)^2 < \frac{1}{2}$ ，左边是 $\left(\int_1^2 \frac{dx}{x}\right)^2$ ，“积分的平方”正是 Cauchy-Schwarz 的形状（板书的做法）；(c) 对数平均不等式，最快，但要会证。
- **关键一步：** 把 $\ln 2$ 写成 $\int_1^2 1 \cdot \frac{1}{x} dx$ ，刻意拆出一个“1”来配 Cauchy-Schwarz。

⑤ 规范解答

1. 记 $S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ ，则 $S_{2n} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ 。（必推结论）
2. 由于 $\frac{1}{x}$ 在 $[k-1, k]$ 上严格递减， $\frac{1}{k} < \int_{k-1}^k \frac{dx}{x}$ 。对 $k = n+1, \dots, 2n$ 求和，得 $S_{2n} < \int_n^{2n} \frac{dx}{x} = \ln 2$ 。
3. 由 Cauchy-Schwarz 不等式， $(\ln 2)^2 = \left(\int_1^2 1 \cdot \frac{1}{x} dx\right)^2 \leq \int_1^2 1 dx \cdot \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{2}$ 。由于 1 与 $\frac{1}{x}$ 在 $[1, 2]$ 上线性无关，等号不成立，所以 $\ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。（定理 2 及等号条件）
4. 取 $n = 1013$ ，得 $S_{2026} < \ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。■

⑥ 易错点与变式

- **易错：** Cauchy-Schwarz 写出“ $\leq$ ”后直接写“ $<$ ”；把 $S_{2026} < \ln 2$ 说成“显然”。
- **变式 1：** 证明 $\ln 2 > \frac{2}{3}$ 。提示：对数平均不等式的右半边。
- **变式 2：** 证明 $\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > \ln 2 - \frac{1}{4n}$ 。提示：用梯形面积比较。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】 部分和 $< \ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，两段分开证；后一段差距很小，要用精确的不等式。

【信号 → 方法】 积分的平方 → Cauchy-Schwarz； $\ln a - \ln b$ 与 a, b 比较 → 对数平均不等式。

【地基】 定理：Leibniz 余项估计、C-S 积分不等式（含等号条件） | 二级结论： $S_{2n} = H_{2n} - H_n$ （必推）、对数平均不等式（必背）

【自测三问】 ① C-S 积分不等式何时取等号？为什么？② 不用级数，如何证 $\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} < \ln 2$ ？③ 证 $\ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时为什么先平方？

题 2 鞍点与极小极大等式

① 题目与定位

设 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 有 $f(0, a) \leq f(0, 0) \leq f(a, 0)$ 。证明

$$\sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b) = \inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b).$$

数分 第 1 章 实数集与函数：确界的定义与性质。

本质：只考确界定义这一种工具。 $(0, 0)$ 是鞍点，有鞍点时 $\sup \inf$ 与 $\inf \sup$ 相等。

② 易卡点与板书勘误

- 读错运算顺序： $\sup_b \inf_a$ 是写在里面的先做，先对 a 取 $\inf$ ，得到关于 b 的函数，再对 b 取 $\sup$ 。
- 弄混哪个变量在动： $f(0, a) \leq f(0, 0)$ 说的是 $f(0, \cdot)$ 在 0 处取最大值； $f(0, 0) \leq f(a, 0)$ 说的是 $f(\cdot, 0)$ 在 0 处取最小值。

板书需补充 板书写“对任意二元函数恒有 $\sup \inf \leq \inf \sup$ ”，没有证明。这一半本身就是考点，考场上必须写出来。

③ 知识地基

定义 上确界

$\beta = \sup E$ 当且仅当：(i) 对任意 $x \in E$, $x \leq \beta$ (β 是上界)；(ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in E$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$ (比 β 小的数都不是上界)。

本题只用到两个“单向”的性质：

- $\inf_a f(a, b) \leq f(a', b)$ ：下确界不超过集合中任意一个元素。
- 若对所有 b 有 $g(b) \leq M$, 则 $\sup_b g(b) \leq M$ ：上确界是最小的上界。

二级结论

【必推】极小极大不等式 对任意 f , 恒有 $\sup_b \inf_a f(a, b) \leq \inf_a \sup_b f(a, b)$ 。

推导：任取 a', b' , 有 $\inf_a f(a, b') \leq f(a', b') \leq \sup_b f(a', b)$ 。最左边只与 b' 有关，最右边只与 a' 有关。固定 a' , 左边对 b' 取 $\sup$ ；再对 a' 取 $\inf$, 即得结论。

直观理解（博弈）： a 方想让 f 小， b 方想让 f 大。左边是 b 先出招、 a 后应对，右边是 a 先出招。后出招的一方占便宜，所以 b 先出时得到的值更小。

【必背】鞍点定理（离散形式） 若存在 (a_0, b_0) , 使对所有 a, b 有 $f(a_0, b) \leq f(a_0, b_0) \leq f(a, b_0)$, 则上式取等号，公共值为 $f(a_0, b_0)$ 。本题是 $a_0 = b_0 = 0$ 的情形。

没有鞍点时可能不相等： $f(a, b) = \sin(a + b)$, 左边 $= -1$, 右边 $= 1$ 。

使用信号：看到“ $\sup \inf$ 与 $\inf \sup$ ”，第一反应是“ $\leq$ 恒成立， $\geq$ 要靠题设”。

④ 思路生成

- 等式拆成两个不等式。“ $\leq$ ”是普遍事实，“ $\geq$ ”一定要用题设。

- 证“ $\geq$ ”时，把两边都和 $f(0,0)$ 比较。右边 $\inf_a \sup_b f$: $\inf$ 不超过任意一项，取 $a=0$ 这一项，得 $\leq \sup_b f(0,b) \leq f(0,0)$ 。左边 $\sup_b \inf_a f$: $\sup$ 不小于任意一项，取 $b=0$ 这一项，得 $\geq \inf_a f(a,0) \geq f(0,0)$ 。
- 关键一步：在外层确界里选特殊点 $a=0$ 、 $b=0$ 。

⑤ 规范解答

1. 先证 $\leq$ 。对任意 $a', b' \in \mathbb{R}$, $\inf_a f(a, b') \leq f(a', b') \leq \sup_b f(a', b)$ 。(确界定义) 固定 a' , 对 b' 取上确界, 得 $\sup_{b'} \inf_a f(a, b') \leq \sup_b f(a', b)$; 再对 a' 取下确界, 即得 $\leq$ 。
2. 再证 $\geq$ 。由题设, 对任意 b 有 $f(0, b) \leq f(0, 0)$, 故 $\sup_b f(0, b) \leq f(0, 0)$; 对任意 a 有 $f(a, 0) \geq f(0, 0)$, 故 $\inf_a f(a, 0) \geq f(0, 0)$ 。于是

$$\inf_a \sup_b f(a, b) \leq \sup_b f(0, b) \leq f(0, 0) \leq \inf_a f(a, 0) \leq \sup_b \inf_a f(a, b).$$

3. 综合 1、2, 等式成立, 公共值为 $f(0,0)$ 。■

注：由第 2 步, $\sup_b f(0, b)$ 是有限数, 所以右边不会是 $+\infty$, 等式两边都是实数。

⑥ 易错点与变式

- 易错：外层确界里代入特殊点时方向用反 ($\inf$ 应 $\leq$ 某一项, $\sup$ 应 $\geq$ 某一项); “ $\leq$ ”那一半不证。
- 变式 1: 若只知道 $\sup \inf = \inf \sup$, 能否推出存在鞍点? 提示: 考虑确界取不到的情形。
- 变式 2: 证明 $\sup_x (f(x) + g(x)) \leq \sup f + \sup g$, 并举例说明不等号可以严格成立。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】 $\sup \inf \leq \inf \sup$ 恒成立 (后手占优); 有鞍点就取等号。

【信号 $\rightarrow$ 方法】确界之间的不等式 $\rightarrow$ 先对任意一点写出 “ $\inf \leq f \leq \sup$ ”, 再逐层取确界。

【地基】定义：确界 (最小上界) | 二级结论：极小极大不等式 (必推)、鞍点 $\Rightarrow$ 等号 (必背)

【自测三问】① 写出 $\sup E = \beta$ 的 ϵ 语言定义。② 举一个 $\sup \inf$ 严格小于 $\inf \sup$ 的例子。③ 证 “ $\geq$ ” 时, 为什么选 $a=0$ 、 $b=0$ 代入?

题3 含根式与 $\sin$ 的 $\infty \cdot 0$ 型极限

① 题目与定位

设 $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(\frac{3x^3 - 7}{3x^3 - x} \right)^{1/5} - x \sin \frac{1}{x} \right]$, 求 $[100I]$ 。

数分 函数极限; Taylor 公式 (带 Peano 余项) 与等价无穷小。

本质: $\infty \cdot 0$ 型, 方括号内两项都趋于 1。分别减去 1, 拆成两个可以单独算的极限。

② 易卡点

- 不拆开, 直接对整体用洛必达, 计算量大, 容易出错。
- 拆开前没确认两部分各自的极限都存在 (拆开的前提)。
- 对 $(1+u)^{1/5} - 1$ 用等价 $\frac{u}{5}$ 时, 忘了 u 的阶是 t^2 , 与分母 t^2 同阶。

板书计算无误, $I = \frac{7}{30}$, $[100I] = [23.33 \dots] = 23$ 。

③ 知识地基

定理 极限四则运算

$\lim(A+B) = \lim A + \lim B$ 的前提是 **两个极限都存在**。所以“拆开”这一步要先算出两部分各自存在, 再合并。

二级结论

- 【必背】** $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, 所以 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{6}$ 。
- 【必推】** $u \rightarrow 0$ 时, $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ 。
推导: $\frac{d}{du}(1+u)^\alpha|_{u=0} = \alpha$, 由导数定义即得。
- 【必推】倒代换:** $x \rightarrow +\infty$ 时令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$, 把“ ∞ 处的极限”变成“ 0 处的极限”, 方便用 Taylor 公式。

④ 思路生成

- 信号: $x \sin \frac{1}{x}$ 中有 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 倒代换 $t = \frac{1}{x}$; 方括号内两项都趋于 1 $\rightarrow$ “加一项减一项”, 即 $[A-1] + [1-B]$ 。
- 候选: 洛必达 (求导繁琐); Taylor 展开 (最稳); 等价无穷小 (最快, 但要确认是乘除关系)。
- 关键一步: 把分式写成 $1+u$ 的形式: $\frac{3-7t^3}{3-t^2} = 1 + \frac{t^2-7t^3}{3-t^2}$ 。

⑤ 规范解答

1. 令 $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0^+$ 。因为 $\frac{3x^3-7}{3x^3-x} = \frac{3-7t^3}{3-t^2}$, $x \sin \frac{1}{x} = \frac{\sin t}{t}$, 所以

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{1}{t^2} \left[\left(\frac{3-7t^3}{3-t^2} \right)^{1/5} - 1 \right] + \frac{t - \sin t}{t^3} \right\}.$$

2. 第二项: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{6}$ 。 ($\sin t$ 的 Taylor 展开)

3. 第一项: 记 $u = \frac{t^2-7t^3}{3-t^2} \rightarrow 0$, 则 $(1+u)^{1/5} - 1 \sim \frac{u}{5}$, 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{t^2 - 7t^3}{3 - t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{5} \cdot \frac{1 - 7t}{3 - t^2} = \frac{1}{15}.$$

4. 两部分极限都存在, 所以 $I = \frac{1}{15} + \frac{1}{6} = \frac{7}{30}$, $100I = \frac{70}{3} \approx 23.33$, $[100I] = 23$ 。

⑥ 易错点与变式

- 易错: 在“加减”关系中对局部用等价代换 (只有乘除因子可以直接替换); 把 $[100I]$ 算成四舍五入。
- 变式 1: 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right]$ 。提示: 倒代换后取对数, 展开 $\ln(1+t)$ 。
- 变式 2: 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{1/2} - 1 - \frac{1}{x} \right]$ 。提示: 同样“减 1 后用 $(1+u)^\alpha$ 展开”, 但要展开到二阶。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】两项都趋于 1 时, 各减 1 后分开算; 倒代换后用 Taylor 公式。

【信号 $\rightarrow$ 方法】 $x \rightarrow \infty$ 且含 $\frac{1}{x} \rightarrow$ 令 $t = \frac{1}{x}$; $(\dots)^\alpha$ 趋于 1 $\rightarrow$ 写成 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ 。

【地基】定理: 极限四则运算 (各自存在才可拆) | 二级结论: $\sin t$ 的三阶展开 (必背)、 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ (必推)

【自测三问】① 什么时候可以把一个和式的极限拆成两个极限? ② 为什么加减关系中不能随意做等价代换? 举例。③ 本题第一步为什么选倒代换?

题 4 函数项级数的连续性与积分估计

① 题目与定位

记 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$ 。证明：

(1) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续；

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < \int_0^{\pi/2} f(x) dx < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

数分 函数项级数：一致收敛的判别（M 判别法）与一致收敛级数的三大性质。

本质：一致收敛保证“和函数连续”和“可以逐项积分”；积分后得到一个交错级数，再用 Leibniz 余项估计夹出范围。

② 易卡点与板书勘误

板书勘误 板书写 $\left| \frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}} \right| < \frac{1}{n^2}$ ，这是**错的**。由 $\sqrt{n^3+n} > n^{3/2}$ 只能得到 $< \frac{1}{n^{3/2}}$ 。反例： $n = 4$ 时 $\frac{1}{\sqrt{68}} \approx 0.121$ ，而 $\frac{1}{16} = 0.0625$ 。好在 $p = \frac{3}{2} > 1$ ， $\sum n^{-3/2}$ 仍然收敛，结论不受影响，但考场上这样写会扣分。

- 逐项积分前不说明“一致收敛”这个条件。
 - 不会计算 $\sin \frac{n\pi}{2}$ ：偶数项为 0，奇数项正负交替。
 - Leibniz 余项估计时，取了部分和却说不清为什么是严格不等号。
- 板书先设 $g(x) = \int_0^x f$ 再代入 $x = \frac{\pi}{2}$ ，绕了一步，直接对 $\int_0^{\pi/2}$ 逐项积分即可。

③ 知识地基

定义 一致收敛

$\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$ ：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N （只依赖于 ε ，与 x 无关），使得当 $n > N$ 时，对一切 $x \in D$ 有 $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$ 。

否定形式：存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，对任意 N ，存在 $n > N$ 和 $x_n \in D$ ，使 $|S_n(x_n) - S(x_n)| \geq \varepsilon_0$ 。

定理 1 Weierstrass M 判别法

条件：对一切 $x \in D$ 有 $|u_n(x)| \leq M_n$ ，且 $\sum M_n$ 收敛。**结论：** $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛（且绝对收敛）。

证明主线： $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} M_k$ ，右边与 x 无关，由一致收敛的 Cauchy 准则即得。

定理 2 一致收敛级数的三大性质

性质	条件	结论
连续性	u_n 连续, $\sum u_n$ 一致收敛	和函数连续
逐项积分	u_n 在 $[a, b]$ 上连续, $\sum u_n$ 一致收敛	$\int_a^b \sum u_n = \sum \int_a^b u_n$
逐项求导	u'_n 连续, $\sum u'_n$ 一致收敛, $\sum u_n$ 在某点收敛	$(\sum u_n)' = \sum u'_n$

去掉一致收敛会怎样： $u_n(x) = x^n - x^{n-1}$ 在 $[0, 1]$ 上的部分和是 $x^n - 1$ ，和函数在 $x = 1$ 处跳跃，不连续。

注意：逐项求导要求的是**导函数级数**一致收敛。本题对 f 逐项求导得 $-\sum \frac{n \sin nx}{\sqrt{n^3+n}}$ ，通项量级为 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ，M 判别法失效（见变式）。

二级结论

- **【必推】** $\int_0^{\pi/2} \cos nx \, dx = \frac{\sin(n\pi/2)}{n}$ ，且 $\sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ (-1)^{k-1}, & n = 2k-1 \end{cases}$ 。
- **【必背】Leibniz 余项估计**：若 a_k 严格递减趋于 0，则 $S_{2m} < S < S_{2m-1}$ 。特别地 $a_1 - a_2 < S < a_1$ 。

④ 思路生成

- 信号：通项含 $\cos nx$ ，分子有界，分母是 $n^{3/2}$ 量级 $\rightarrow$ M 判别法，一致收敛立即得到。
- (2) 的信号：上下界 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 与 $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15}$ 相差一个小量，而 $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{1+1}}$ 正是 $n=1$ 时的系数 $\rightarrow$ 积分后的级数第一项就是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，用交错级数前一两项夹逼。
- 关键一步：算出第二个非零项 $\frac{1}{3\sqrt{30}}$ ，并比较 $3\sqrt{30} = \sqrt{270} > \sqrt{225} = 15$ 。

⑤ 规范解答

1. (1) 对一切 $x \in \mathbb{R}$ ， $\left| \frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n^3+n}} < \frac{1}{n^{3/2}}$ ，而 $\sum n^{-3/2}$ 收敛。由 M 判别法，级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。每一项都连续，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。（定理 1、定理 2 连续性）

2. (2) 级数在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上一致收敛，各项连续，可以逐项积分：

$$\int_0^{\pi/2} f(x) \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\sqrt{n^3+n}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)\sqrt{(2k-1)^3+(2k-1)}} =: \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k.$$

3. a_k 严格递减趋于 0，由 Leibniz 余项估计， $a_1 - a_2 < \int_0^{\pi/2} f < a_1$ 。

4. $a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $a_2 = \frac{1}{3\sqrt{30}}$ 。由于 $3\sqrt{30} = \sqrt{270} > 15$ ，有 $a_2 < \frac{1}{15}$ ，于是

$$\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3\sqrt{30}} < \int_0^{\pi/2} f(x) \, dx < \frac{\sqrt{2}}{2}. \blacksquare$$

⑥ 易错点与变式

- 易错：放缩方向或幂次写错（本题板书即是）；逐项积分前不写“一致收敛”；Leibniz 估计写成“ $\leq$ ”。
- 变式 1： f 在 $(0, 2\pi)$ 内是否可导？提示：在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上对导函数级数用 Dirichlet 判别法。
- 变式 2：证明 $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导，并求 $\int_0^\pi$ 的值，写成级数形式。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】M 判别法给出一致收敛 $\rightarrow$ 连续、可逐项积分 $\rightarrow$ 交错级数用前两项夹逼。

【信号 $\rightarrow$ 方法】三角函数系数级数、分母幂次 $> 1 \rightarrow$ M 判别法；界中出现首项 $\rightarrow$ Leibniz 余项估计。

【地基】定义：一致收敛（ N 与 x 无关） | 定理：M 判别法、三大性质的条件 | 二级结论：Leibniz 余项估计（必背）

【自测三问】① 写出一致收敛定义的否定形式。② 逐项求导定理要求哪个级数一致收敛？③ 为什么积分后只剩奇数项，且正负交替？

题5 “和减积分”数列的收敛性

① 题目与定位

设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负且单调递减, 记 $x_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(t) dt$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛。

数分 数列极限 (单调有界定理) + 定积分的性质; 与反常积分的“积分判别法”同源。

本质: x_n 是“台阶面积”与“曲线下面积”之差, 由一块块小的“误差面积”累加而成。每块非负 (所以单调), 总和不超过 $f(1)$ (所以有界)。

② 易卡点

- 以为 f 必须连续才能积分。实际上**单调函数一定 Riemann 可积**。
- 求单调性时算错 $x_{n+1} - x_n$ 的表达式。
- 只证了有界没证单调, 或者反过来。

板书完整正确。

③ 知识地基

定理1 单调有界定理

单调递减且有下界的数列必收敛。这是实数完备性的六种等价表述之一, 本质是确界原理: 极限就是 $\inf x_n$ 。

定理2 单调函数可积; 积分的单调性

f 在 $[k, k+1]$ 上递减, 所以 $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$, 积分得 $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$ 。

二级结论

- 【必推】Cauchy 积分判别法:** f 非负递减时, $\sum f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f$ 同敛散。
推导: 本题说明 x_n 有界, 所以 $\sum_{k=1}^n f(k)$ 与 $\int_1^n f$ 同时有界或同时无界。
- 【必背】Euler 常数:** 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 得 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma \approx 0.5772$ 。常与 “ $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ ” 配合用于求极限。

④ 思路生成

- 信号: “证明数列收敛” 且没有给极限值 $\rightarrow$ 单调有界或 Cauchy 准则。 f 单调 $\rightarrow$ 用 $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$ 做比较。
- 关键一步: 把 $\int_1^n f$ 拆成 $\sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f$, 与和式逐项比较。
- 画图: 横坐标从 1 到 n , 宽为 1 的矩形高 $f(k)$, 曲线 $y = f(x)$ 在矩形下方。两者之差就是一个个“三角形状”的小块。

⑤ 规范解答

- 由 f 递减, 对每个 $k \geq 1$ 有 $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$ 。(定理2)

2. 有界：对 $k = 1, \dots, n-1$ 求和，得 $\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$ 。于是

$$x_n = \sum_{k=1}^{n-1} f(k) - \int_1^n f + f(n) \geq f(n) \geq 0, \quad x_n = f(1) + \sum_{k=2}^n f(k) - \int_1^n f \leq f(1).$$

3. 单调： $x_{n+1} - x_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(t) dt \leq 0$ 。

4. $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，由单调有界定理收敛，且极限在 $[0, f(1)]$ 中。■

⑥ 易错点与变式

- 易错：误用“ f 连续”的条件；单调性的方向写反。
- 变式 1：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$ 。提示：用 Euler 常数，两个 H 相减（呼应题 1）。
- 变式 2：若 f 非负递增，类似的结论还成立吗？

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】“台阶面积减曲线面积”：每块误差非负，所以单调；总误差不超过 $f(1)$ ，所以有界。

【信号 → 方法】 f 单调且和式与积分同时出现 $\rightarrow f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$ 。

【地基】定理：单调有界定理、单调函数可积 | 二级结论：积分判别法（必推）、Euler 常数（必背）

【自测三问】① 单调有界定理和确界原理有什么关系？② 为什么本题不需要 f 连续？③ 如何由本题推出积分判别法？

题 6 含小数部分反常积分

① 题目与定位

计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3} dx$, 其中 $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分。

数分 反常积分的定义与计算; 数项级数求和。

本质: $\{x\}$ 在每个 $[k, k+1)$ 上是 $x - k$ 。把积分按整数分段, 就变成一个数项级数, 最后用 $\sum \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

② 易卡点与板书勘误

板书需补充 (1) 没有先验证收敛: $0 \leq \frac{\{x\}}{x^3} \leq \frac{1}{x^3}$, 比较判别法即得。(2) 反常积分的定义是 $A \rightarrow +\infty$ (A 取实数), 板书直接取整数 N 。因为被积函数非负, $F(A) = \int_1^A$ 关于 A 单调递增, 所以极限可以沿整数 N 求。这一句要写上。

- 积分 $\int_k^{k+1} \frac{x-k}{x^3} dx$ 时把 k 当作变量。
- 化简 $\frac{1}{k(k+1)} + \frac{k}{2} \left(\frac{1}{(k+1)^2} - \frac{1}{k^2} \right)$ 时出错。正确结果是 $\frac{1}{2k(k+1)^2}$ 。

③ 知识地基

定义 无穷限反常积分

$\int_a^{+\infty} f = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f$, 极限存在即称收敛。

定理 非负函数的比较判别法

若 $0 \leq f \leq g$, 且 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛。证明主线: $F(A) = \int_a^A f$ 单调递增且有上界。这条“单调递增”也正是可以只沿整数取极限的理由。

二级结论

- 【必背】** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。来源: x^2 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 取 $x = \pi$ 。

- 【必推】裂项:** $\frac{1}{k(k+1)^2} = \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)^2}$ 。

验证: 右边通分得 $\frac{(k+1)-k}{k(k+1)^2}$ 。

- 【必推】另一种算法:** $[x] = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{x \geq n\}}$ ($x \geq 1$ 时), 所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^3} dx = \sum_{n \geq 1} \int_n^{+\infty} \frac{dx}{x^3} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12},$$

从而 $\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} - \frac{\pi^2}{12} = 1 - \frac{\pi^2}{12}$ 。积分与求和可交换, 是因为每一项都非负。这个方法一眼就能看出答案, 适合用来验算。

④ 思路生成

- 信号: $\{x\}$ 、 $[x]$ 出现在积分中 $\rightarrow$ 按整数分段, 因为每段上它们都是初等函数。
- 候选: (a) 分段积分后求和 (板书); (b) 写成 $\frac{1}{x^2} - \frac{[x]}{x^3}$, 再对 $[x]$ 用“层饼表示”或 Abel 求和。
- 关键一步: 识别出 $\sum \frac{1}{k(k+1)^2}$ 中藏着 $\sum \frac{1}{k^2}$ 。

⑤ 规范解答

1. 收敛性: $0 \leq \frac{\{x\}}{x^3} \leq \frac{1}{x^3}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3}$ 收敛, 所以原积分收敛。又因被积函数非负, $\int_1^A$ 关于 A 递增, 故原积分 = $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N$ (N 取正整数)。

2. 在 $[k, k+1)$ 上 $\{x\} = x - k$, 所以

$$\int_k^{k+1} \frac{x-k}{x^3} dx = \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - \frac{k}{2} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) = \frac{1}{2k(k+1)^2}.$$

3. 于是

$$\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3} dx = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)^2} = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^2} \right] = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right) \right] = 1 - \frac{\pi^2}{12}.$$

验算: $1 - \frac{\pi^2}{12} \approx 0.1775$, 介于 0 与 $\int_1^{+\infty} x^{-3} dx = 0.5$ 之间, 合理。

⑥ 易错点与变式

- 易错: 漏证收敛; 第 2 步积分时 $\frac{x-k}{x^3} = \frac{1}{x^2} - \frac{k}{x^3}$ 拆错; 求和下标从 $k=1$ 还是 $k=2$ 起弄混。
- 变式 1: 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^2} dx$ 。提示: 答案与 Euler 常数 γ 有关 (呼应题 5)。
- 变式 2: 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}^{-\frac{1}{2}}}{x} dx$ 的敛散性。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】 $\{x\}$ 、 $[x]$ 进积分 $\rightarrow$ 按整数分段 $\rightarrow$ 变成数项级数 $\rightarrow$ 裂项 + $\pi^2/6$ 。

【信号 $\rightarrow$ 方法】取整、小数部分 $\rightarrow$ 分段; 非负被积函数 $\rightarrow$ 可以沿整数取极限。

【地基】定义: 反常积分 | 定理: 非负函数比较判别法 | 二级结论: $\sum 1/k^2 = \pi^2/6$ (必背)、 $[x]$ 的层饼表示 (必推)

【自测三问】① 为什么非负被积函数的反常积分可以只沿整数取极限? ② 如何证明 $\sum 1/k^2 = \pi^2/6$? ③ 用层饼表示法重算一遍本题。

题 7 含参二元函数的连续性与可微性

① 题目与定位

设 $\delta \in [0, +\infty)$ 。讨论参数 δ 取不同值时函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^{1+\delta}y)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在原点处的连续性与可微性。

数分 多元函数微分学：二元函数的极限、连续、偏导数、可微的定义及关系。

本质：按照“连续 $\rightarrow$ 偏导 $\rightarrow$ 可微定义”的标准流程逐步判断。参数 δ 决定分子的“阶”， δ 越大分子越高阶，函数越光滑。

② 易卡点与板书勘误

板书勘误与补充

- (1) **定义域：** δ 不是整数时， $x < 0$ 处 $x^{1+\delta}$ 一般无定义。合理的理解是：函数只在有定义处考虑，或把 $x^{1+\delta}$ 理解为 $|x|^{1+\delta}$ 。板书的估计只用到 $|x|^{1+\delta} = |x|^{1+\delta}$ ，结论不受影响，但答题时最好写一句说明。
- (2) 板书写“ $0 < \left| \frac{\sin(\cdot)}{x^2+y^2} \right|$ ”，应为“ $0 \leq$ ”（比如 $y = 0$ 时为 0）。
- (3) $\delta = 0$ 时，板书写 $\lim_{x^2+y^2} \frac{\sin xy}{x^2+y^2} = \frac{1}{2}$ ，应注明是沿 $y = x$ 的极限。
- (4) $0 < \delta \leq 1$ 时，板书写“ $(^{**})$ 不存在”。准确的说法是“ $(^{**})$ 不趋于 0”： $\delta = 1$ 时沿不同方向极限不同， $\delta < 1$ 时沿 $y = x$ 趋于 ∞ 。另外，用极坐标证明趋于 0 时，必须是关于 θ 一致的估计，下面的解答直接给出不依赖 θ 的上界。

③ 知识地基

定义 可微

f 在 $(0, 0)$ 处可微：存在常数 A, B ，使得

$$f(x, y) - f(0, 0) = Ax + By + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0.$$

此时必有 $A = f_x(0, 0)$, $B = f_y(0, 0)$ 。

判定流程（考场模板）：(i) 算 $f_x(0, 0)$ 、 $f_y(0, 0)$ ，若不存在则不可微；(ii) 判断 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x x - f_y y}{\rho}$ 是否为 0。为 0 则可微，否则不可微。

定理 几个概念之间的关系

可微 $\Rightarrow$ 连续；可微 $\Rightarrow$ 偏导存在；偏导连续 $\Rightarrow$ 可微。**反方向都不成立：**本题 $0 < \delta \leq 1$ 就是“连续且偏导存在，但不可微”的例子。

二级结论

- **【必推】** $|\sin u| \leq |u|$ ； $u \rightarrow 0$ 时 $\sin u \sim u$ 。
- **【必推】** $|xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2}$ （均值不等式），所以 $\frac{|xy|}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}$ 。

- **【必背】判断二元极限不存在**：找两条路径，使极限不同（常用 $y = kx$ ）。**证明极限存在**：给出一个只依赖于 ρ 、趋于 0 的上界。

④ 思路生成

- 信号：分段定义、在原点讨论 $\rightarrow$ 按定义逐项判断；含参数 $\rightarrow$ 先找“临界值”。
- 阶的计算（直观）：分子 $\approx x^{1+\delta}y$ ，阶为 $\rho^{2+\delta}$ 。连续性看 $\frac{\rho^{2+\delta}}{\rho^3} = \rho^\delta$ ，所以临界值是 $\delta = 0$ ；可微性看 $\frac{\rho^{2+\delta}}{\rho^3} = \rho^{\delta-1}$ ，所以临界值是 $\delta = 1$ 。先用阶猜出答案，再严格证明。
- 关键一步：在临界值 $\delta = 1$ 处， ρ^0 不趋于 0，需要找一条路径（如 $y = x$ ），算出非零极限。

⑤ 规范解答

连续性

1. $\delta = 0$ ：沿 $y = kx$ ， $f(x, kx) = \frac{\sin(kx^2)}{(1+k^2)x^2} \rightarrow \frac{k}{1+k^2}$ ，随 k 变化。所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f$ 不存在， f 在原点不连续，从而不可微。
2. $\delta > 0$ ： $|f(x, y)| \leq \frac{|x|^\delta |xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|^\delta}{2} \rightarrow 0$ ，所以 f 在原点连续。

可微性 ($\delta > 0$)

3. $f(x, 0) = 0$ ， $f(0, y) = 0$ ，所以 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 。于是可微当且仅当

$$\varphi(x, y) := \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sin(x^{1+\delta}y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \rightarrow 0.$$

4. $\delta > 1$ ： $|\varphi| \leq \frac{|x|^{1+\delta}|y|}{\rho^3} \leq \frac{\rho^{2+\delta}}{\rho^3} = \rho^{\delta-1} \rightarrow 0$ ，所以可微。
5. $0 < \delta \leq 1$ ：沿 $y = x$ ($x \rightarrow 0^+$)， $x^{2+\delta} \rightarrow 0$ ， $\sin(x^{2+\delta}) \sim x^{2+\delta}$ ，

$$\varphi(x, x) = \frac{\sin(x^{2+\delta})}{2\sqrt{2}x^3} \sim \frac{x^{\delta-1}}{2\sqrt{2}} \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{2}}, & \delta = 1 \\ +\infty, & 0 < \delta < 1 \end{cases}$$

都不趋于 0，所以不可微。

δ	连续	偏导存在	可微
$\delta = 0$	✗	✓ (均为 0)	✗
$0 < \delta \leq 1$	✓	✓	✗
$\delta > 1$	✓	✓	✓

⑥ 易错点与变式

- 易错：用极坐标时， θ 依赖 r 的路径会让“ $r \rightarrow 0$ 时极限为 0”失效；偏导存在就以为可微； $\delta = 0$ 的可微性忘记讨论。
- 变式 1： $\delta > 1$ 时， f 的偏导数在原点是否连续？提示：计算 $f_x(x, y)$ ，再沿路径检验。
- 变式 2：讨论 $g(x, y) = \frac{|xy|^\alpha}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ($g(0, 0) = 0$) 在原点的可微性。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】先用“阶”猜临界值（连续看 ρ^δ ，可微看 $\rho^{\delta-1}$ ），再分别证明：上界趋于 0 证“是”，找路径证“否”。

【信号 → 方法】分段函数在原点的可微性 → 偏导 → 定义中的余项比 ρ 。

【地基】定义：可微 | 定理：可微 $\Rightarrow$ 连续、偏导存在；偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 | 二级结论： $|xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2}$ （必推）

【自测三问】① 写出二元函数在一点可微的定义。② 举一个连续、偏导存在但不可微的例子。③ 为什么极坐标下 $\lim_{r \rightarrow 0}$ 对每个 θ 为 0 还不够？

题 8 含三重积分的函数方程

① 题目与定位

设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$f(t) = t + \frac{1}{4\pi} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} \frac{f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})}{x^2+y^2+z^2} dx dy dz, \quad t \in [0, +\infty),$$

求 $f(t)$ 。

数分 重积分的计算 (球坐标) + 变限积分求导 + 一阶线性微分方程。

本质: 被积函数只与 r 有关, 积分区域是球 $\rightarrow$ 用球坐标化成变限积分 $\rightarrow$ 积分方程变成微分方程。

② 易卡点与板书勘误

板书勘误 板书中 “ $e^{-t}f(t) = e^{-t} + C$ ” 应为 $e^{-t}f(t) = -e^{-t} + C$ (因为 $\int e^{-t} dt = -e^{-t}$)。下一行 $f(t) = Ce^t - 1$ 是对的, 说明只是笔误。

- 球坐标体积元写错: 正确的是 $r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ (θ 是与 z 轴的夹角, 范围 $[0, \pi]$)。
- 没意识到被积函数在原点有奇点: 换成球坐标后, $\frac{f(r)}{r^2} \cdot r^2 \sin \theta = f(r) \sin \theta$ 有界, 积分是收敛的。
- 漏掉初始条件。题目没有直接给 $f(0)$, 要在原方程中令 $t = 0$ 得到 $f(0) = 0$ 。
- 没说明 f 可导就直接求导。

③ 知识地基

定理 1 三重积分的球坐标变换

$x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$, Jacobi 行列式为 $r^2 \sin \theta$ 。对球 $r \leq t$: $\iiint g(r) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^t g(r) r^2 dr = 4\pi \int_0^t g(r) r^2 dr$ 。

定理 2 变限积分求导 (微积分基本定理)

条件: f 在 $[a, b]$ 上连续。 **结论:** $F(t) = \int_a^t f$ 可导, 且 $F'(t) = f(t)$ 。 **去掉连续:** f 只可积时, F 只能保证连续, 在 f 的间断点处可能不可导。

二级结论

- 【必背】** 只依赖 r 的函数在球上积分: $\iiint_{r \leq t} g(r) dV = 4\pi \int_0^t g(r) r^2 dr$ 。 ($4\pi r^2$ 是球面面积, 相当于 “一层层球壳相加”)
- 【必推】一阶线性方程** $y' + p(t)y = q(t)$: 两边乘以积分因子 $e^{\int p}$, 左边变成 $(e^{\int p} y)'$ 。
- 【必推】积分方程的 “隐藏初值”**: 在方程中令积分上限等于下限, 积分为 0, 得到初值。

④ 思路生成

- 信号:** 积分区域是球、被积函数只依赖 $\sqrt{x^2+y^2+z^2} \rightarrow$ 球坐标; 未知函数同时出现在积分里外 $\rightarrow$ 求导化为微分方程。
- 关键一步:** 球坐标下 $\frac{f(r)}{r^2}$ 与体积元中的 r^2 正好约掉, 系数 $\frac{1}{4\pi}$ 与 4π 也约掉, 方程化为 $f(t) = t + \int_0^t f(r) dr$ 。

⑤ 规范解答

1. 用球坐标,

$$\iiint_{r \leq t} \frac{f(r)}{r^2} dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^t \frac{f(r)}{r^2} r^2 \sin \theta dr = 4\pi \int_0^t f(r) dr.$$

(换元后被积函数有界, 积分收敛。) 所以 $f(t) = t + \int_0^t f(r) dr$ 。

2. 令 $t = 0$, 得 $f(0) = 0$ 。

3. f 连续, 所以右边可导, 从而 f 可导, 且 $f'(t) = 1 + f(t)$ 。(定理 2)

4. 两边乘以 e^{-t} : $(e^{-t}f(t))' = e^{-t}$, 积分得 $e^{-t}f(t) = -e^{-t} + C$, 即 $f(t) = Ce^t - 1$ 。

5. 由 $f(0) = 0$ 得 $C = 1$, 所以 $f(t) = e^t - 1$ 。

验算: $t + \int_0^t (e^r - 1) dr = t + (e^t - 1) - t = e^t - 1$ 。✓

⑥ 易错点与变式

- 易错: 体积元漏掉 $\sin \theta$ 或 r^2 ; θ 的范围写成 $[0, 2\pi]$; 忘记初值或求错初值。
- 变式 1: 设 f 连续且 $f(t) = 1 + \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy$, 求 $f(t)$ 。提示: 极坐标, 面积元为 $r dr d\theta$ 。
- 变式 2: 如果题目中的分母是 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 方程会变成什么?

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】球 + 径向函数 $\rightarrow$ 球坐标 $\rightarrow$ 变限积分 $\rightarrow$ 求导得 ODE $\rightarrow$ 令 $t = 0$ 得初值。

【信号 $\rightarrow$ 方法】未知函数在积分号内外同时出现 $\rightarrow$ 求导; 区域是球、被积函数只依赖 $r \rightarrow 4\pi \int_0^t g(r)r^2 dr$ 。

【地基】定理: 球坐标变换、微积分基本定理 (要求连续) | 二级结论: 一阶线性 ODE 积分因子 (必推)

【自测三问】① 球坐标的 Jacobi 行列式是多少? 几何意义是什么? ② 为什么能对 f 求导? ③ 本题的初值条件从哪里来?

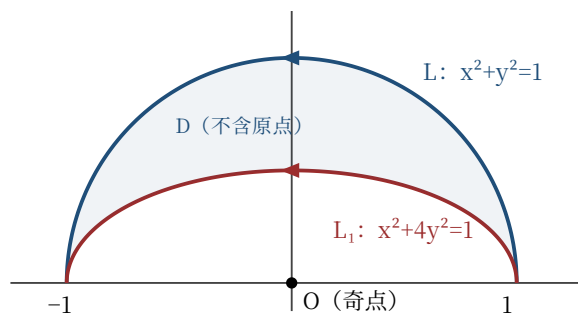
题 9 有奇点的第二型曲线积分

① 题目与定位

求曲线积分 $I = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2+4y^2}$, 其中 L 是从 $(1,0)$ 沿上半圆周 $x^2+y^2=1$ 到 $(-1,0)$ 的弧。

数分 第二型曲线积分; Green 公式; 积分与路径无关的条件。

本质: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 但原点是奇点, 不能随意换路径。选一条不跨过原点、并且让分母变成常数的路径: 上半椭圆 $x^2+4y^2=1$ 。



蓝色为原路径 L , 红色为替换路径 L_1 , 两者之间的区域 D 不含原点。

② 易卡点与板书勘误

板书勘误

- 板书写 “ L_1 : 从 $(1,0)$ 沿上半椭圆到 $(1,0)$ ”, 终点应为 $(-1,0)$ 。
- 参数化后被积式一行, 第二部分应为 $\frac{1}{2} \cos \theta (\cos \theta + 2 \sin \theta) = \frac{1}{2} \cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta$, 板书写成了 $\frac{1}{2} (\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta)$ 。正确化简后整个被积式恒等于 $\frac{1}{2}$, 最终结果 $\frac{\pi}{2}$ 正确。
- 板书只写了 “由 Green 公式”, 应说明 L 与 L_1 所围区域不含原点, Green 公式才适用。

- 最常见的错误:** 补线段 $[-1,1]$ 构成闭曲线, 直接用 Green 公式。线段穿过原点, P, Q 在原点没有定义, 这样做是错的。
- 看到 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 就以为 “积分与路径无关”, 可以任意换路径。

③ 知识地基

定理 1 Green 公式

条件: D 是由分段光滑闭曲线围成的有界闭区域, P, Q 在 D 上 (含边界) 有连续偏导数。 **结论:** $\oint_{\partial D^+} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$ 。

去掉 “偏导在 D 上连续”: 经典反例是 $\oint_{x^2+y^2=1} \frac{-y dx + x dy}{x^2+y^2} = 2\pi$, 而右边被积函数为 0。

定理 2 积分与路径无关

在单连通区域 G 内, P, Q 有连续偏导, 则 “积分与路径无关” $\Leftrightarrow$ “ $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内处处成立”。 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 不是单连通的, 所以本题只能在不包含原点的区域内换路径。

本题的 “环量”: 沿整个椭圆 $x^2+4y^2=1$ 逆时针一圈, 积分为 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\theta = \pi \neq 0$ 。这说明在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上积分与路径有关, 不能随意绕过原点。

二级结论

- **【必背】奇点处理三步法**：① 验证 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ；② 选与分母匹配的曲线（分母 $ax^2 + by^2 \rightarrow$ 椭圆 $ax^2 + by^2 = \varepsilon^2$ ）；③ 确认新旧路径所围区域不含奇点。

④ 思路生成

- 信号：分母为 $x^2 + 4y^2$ ，原点是奇点。直接在圆上参数化，分母变成 $1 + 3\sin^2\theta$ ，积分难算。
- 候选：(a) 补 x 轴线段：穿过奇点，不可行；(b) 换到上半椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ ：分母恒为 1，且与 L 端点相同，所围区域不含原点 $\rightarrow$ 选它。
- 关键一步：让新路径与旧路径端点相同，这样两者所围区域正好是两条曲线之间的“月牙形”，原点在它下方。

⑤ 规范解答

1. 记 $P = \frac{x-y}{x^2+4y^2}$, $Q = \frac{x+4y}{x^2+4y^2}$ 。在 $(x,y) \neq (0,0)$ 处，

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-x^2 + 4y^2 - 8xy}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

2. 取 L_1 ：从 $(1,0)$ 沿上半椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 到 $(-1,0)$ 。 L 与 L_1 所围区域 $D = \{x^2 + 4y^2 \geq 1, x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ 不含原点， P, Q 在 D 上有连续偏导数。由 Green 公式， $\int_L - \int_{L_1} = \pm \iint_D 0 \, dx \, dy = 0$ ，所以 $I = \int_{L_1}$ 。

3. 在 L_1 上 $x^2 + 4y^2 = 1$ 。参数化 $x = \cos\theta$, $y = \frac{1}{2}\sin\theta$, $\theta: 0 \rightarrow \pi$ ：

$$(x-y)dx + (x+4y)dy = [-\sin\theta \cos\theta + \frac{1}{2}\sin^2\theta + \frac{1}{2}\cos^2\theta + \sin\theta \cos\theta] d\theta = \frac{1}{2} d\theta.$$

4. 所以 $I = \int_0^\pi \frac{1}{2} d\theta = \frac{\pi}{2}$ 。

⑥ 易错点与变式

- 易错：补线段穿过奇点；Green 公式定向搞反（本题差为 0，定向不影响，但一般情况会影响符号）；参数化方向（ θ 从 0 到 π 对应从 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ ）。
- 变式 1：若 L 改为从 $(1,0)$ 沿下半圆到 $(-1,0)$ ， $I = ?$ 提示：与上半圆路径合成一个绕原点的闭曲线，环量为 π 。
- 变式 2：计算 $\oint_C \frac{x \, dy - y \, dx}{4x^2 + y^2}$ ， C 为 $|x| + |y| = 2$ 逆时针一周。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】 $P_y = Q_x$ 但有奇点 $\rightarrow$ 换一条与分母匹配、端点相同、不跨过奇点的路径。

【信号 $\rightarrow$ 方法】分母 $ax^2 + by^2 \rightarrow$ 椭圆 $ax^2 + by^2 = c$ 参数化；补线段前先检查是否经过奇点。

【地基】定理：Green 公式（偏导在闭区域上连续）、路径无关（要求单连通） | 二级结论：奇点处理三步法（必背）

【自测三问】① Green 公式的条件是什么？本题哪种做法违反了它？② 为什么在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上积分与路径有关？③ 为什么选椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ ，而不是 $x^2 + 4y^2 = 4$ ？两者都可以吗？

题 10 证明方程表示柱面

① 题目与定位

在空间直角坐标系中，已知方程 $\cos(3x + 2z) = h(4y - z)$ ，且函数 h 在 $\mathbb{R}$ 上可微。证明：该方程表示空间中的一个柱面。

数分 多元微分学的几何应用；空间解析几何中柱面的定义。

本质： 方程只依赖 $u = 3x + 2z$ 和 $v = 4y - z$ 两个线性组合。沿着让 u, v 都不变的方向移动，点始终在曲面上，这个方向就是母线方向。

② 易卡点与板书说明

板书说明 板书先用“法向量 ∇F 与方向 $\boldsymbol{l}$ 处处垂直”求出 $\boldsymbol{l} \parallel (-8, 3, 12)$ ，再代入直线方程验证。逻辑上，前一步只是“找方向”的启发式过程（“法向处处垂直于某方向 $\Rightarrow$ 柱面”需要额外证明）；真正的证明是后一步：过曲面上任一点、沿 $\boldsymbol{l}$ 的直线整条落在曲面上。答题时应突出后一步。另外，后一步完全不需要 h 可微。

- 说不出柱面的定义，只凭印象写“法向量垂直于某方向”。
- 找方向时不会想到“两平面法向量的叉积”。

③ 知识地基

定义 柱面

平行于定方向 $\boldsymbol{l}$ 的直线 ℓ 沿一条定曲线 C 移动所形成的曲面叫柱面， ℓ 称为母线， $\boldsymbol{l}$ 称为母线方向。

可操作的等价表述： 曲面 S 是以 $\boldsymbol{l}$ 为母线方向的柱面 $\Leftrightarrow$ 对任意 $P_0 \in S$ ，直线 $\{P_0 + t\boldsymbol{l} : t \in \mathbb{R}\} \subset S$ 。

二级结论

- 【必背】** 方程 $G(\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}) = 0$ ($\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ 不平行) 表示柱面，母线方向为 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ 。
理由：沿 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ 移动时， $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}$ 都不变。
- 【必推】** 本题 $\boldsymbol{n}_1 = (3, 0, 2)$ ， $\boldsymbol{n}_2 = (0, 4, -1)$ ，

$$\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix} = (-8, 3, 12),$$

与板书解方程组的结果一致。

- 教材经典题： $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 表示母线方向为 (a, b, c) 的柱面，是同一个结论。

④ 思路生成

- 信号：** 方程中 x, y, z 只以 $3x + 2z$ 和 $4y - z$ 两种组合出现 $\rightarrow$ 两个“坐标”就能描述曲面 $\rightarrow$ 第三个方向是自由的 $\rightarrow$ 柱面。
- 候选：** (a) 板书的梯度法：要求 $\nabla F \cdot \boldsymbol{l} \equiv 0$ ，让 $\sin(3x + 2z)$ 与 $h'(4y - z)$ 的系数分别为 0；(b) 叉积法：直接取 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ ，最快。
- 关键一步：** 代入 $x = x_0 - 8t$ ， $y = y_0 + 3t$ ， $z = z_0 + 12t$ ，验证 $3x + 2z$ 和 $4y - z$ 与 t 无关。

⑤ 规范解答

1. 记 $S = \{(x, y, z) : \cos(3x + 2z) = h(4y - z)\}$, 取 $\boldsymbol{l} = (-8, 3, 12)$ 。
2. 任取 $P_0(x_0, y_0, z_0) \in S$, 考虑过 P_0 沿 $\boldsymbol{l}$ 的直线 $x = x_0 - 8t, y = y_0 + 3t, z = z_0 + 12t$ ($t \in \mathbb{R}$)。在直线上,
$$3x + 2z = 3x_0 - 24t + 2z_0 + 24t = 3x_0 + 2z_0, \quad 4y - z = 4y_0 + 12t - z_0 - 12t = 4y_0 - z_0.$$
3. 所以 $\cos(3x + 2z) - h(4y - z) = \cos(3x_0 + 2z_0) - h(4y_0 - z_0) = 0$, 即整条直线都在 S 上。
4. 由 P_0 的任意性, S 由平行于 $\boldsymbol{l}$ 的直线构成, 是以 $(-8, 3, 12)$ 为母线方向的柱面。■
(如何找到 $\boldsymbol{l}$: 要求 $3l_1 + 2l_3 = 0$ 且 $4l_2 - l_3 = 0$, 即 $\boldsymbol{l} \perp (3, 0, 2)$ 且 $\boldsymbol{l} \perp (0, 4, -1)$, 取叉积即可。)

⑥ 易错点与变式

- 易错: 只算出 $\nabla F \cdot \boldsymbol{l} = 0$ 就下结论; 叉积符号算错 (可以代回两个垂直条件检验)。
- 变式 1: 证明 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 表示锥面, 并求顶点。
- 变式 2: 设 F 可微, 曲面 $F(x - y, y - z) = 0$ 上任一点的切平面都平行于某一定直线, 求该直线方向。

⑦ 记忆卡片

【核心一句话】方程只依赖两个线性组合 $\rightarrow$ 柱面, 母线方向 $= \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$; 证明靠“直线代入后恒满足方程”。

【信号 $\rightarrow$ 方法】 $G(a_1x + b_1y + c_1z, a_2x + b_2y + c_2z) = 0 \rightarrow$ 叉积求母线方向 $\rightarrow$ 代入直线验证。

【地基】定义: 柱面 (过曲面上每一点、沿定方向的直线都在曲面上) | 二级结论: $G(\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}) = 0$ 是柱面 (必背)

【自测三问】① 写出柱面的定义。② 为什么本题证明不需要 h 可微? ③ $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 的母线方向是什么? 怎么一眼看出来?

全卷复盘

知识点分布

题	板块	核心工具	难点类型
1	级数 / 不等式	部分和 $= H_{2n} - H_n$; C-S 不等式	工具没想到 (中间量)
2	确界	确界定义; 鞍点	定义不清 / 逻辑书写
3	极限	倒代换; Taylor 公式	计算
4	函数项级数	M 判别法; 逐项积分; Leibniz	定理条件漏验
5	数列	单调有界; 和与积分比较	基础题
6	反常积分	分段积分; $\pi^2/6$	计算 + 收敛性漏验
7	多元微分	可微定义; 阶的分析	定义不清 (最常失分)
8	重积分 / ODE	球坐标; 变限积分求导	隐藏初值
9	曲线积分	Green 公式; 换路径	定理条件漏验 (奇点)
10	曲面	柱面定义; 叉积	定义不清

知识串联

主线 A: 和 $\leftrightarrow$ 积分

- 题 1: $\sum_{n=1}^{2n} \frac{1}{k} < \int_n^{2n} \frac{dx}{x}$
- 题 5: $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$
- 题 6: $\int_1^\infty = \sum_k \int_k^{k+1}$
- 题 4: $\int \sum = \sum \int$ (一致收敛)

主线 B: 定理的条件

- 题 4: 逐项积分 $\leftarrow$ 一致收敛
- 题 8: 变限积分可导 $\leftarrow$ 被积函数连续
- 题 9: Green 公式 $\leftarrow$ 区域内无奇点
- 题 1: C-S 取严格不等号 $\leftarrow$ 不成比例

主线 C: 定义为王。题 2 (确界)、题 7 (可微)、题 10 (柱面) 都没有现成定理可套, 只能回到定义。这三道题就是在考“定义写得是否准确”。

回炉清单 (按优先级)

1. 二元函数可微的定义与判定流程: 连续 $\rightarrow$ 偏导 $\rightarrow$ 余项比 ρ ; “阶”的估计方法。(题 7)
2. 函数项级数一致收敛的三大性质, 尤其要背清每条性质的条件。(题 4)
3. Green 公式的条件与奇点处理; 单连通区域上积分与路径无关的等价条件。(题 9)
4. 确界的定义与“逐层取确界”的书写。(题 2)
5. 常用级数和与展开式: $\ln 2$ 、 $\pi^2/6$ 、 $\sin t$ 和 $(1+u)^\alpha$ 的展开。(题 1、3、6)

建议闭卷重做

题 7、题 9、题 2。这三道最能检验“定义 + 定理条件”是否扎实。重做时先口头说出每一步依据的定义或定理, 再动笔。